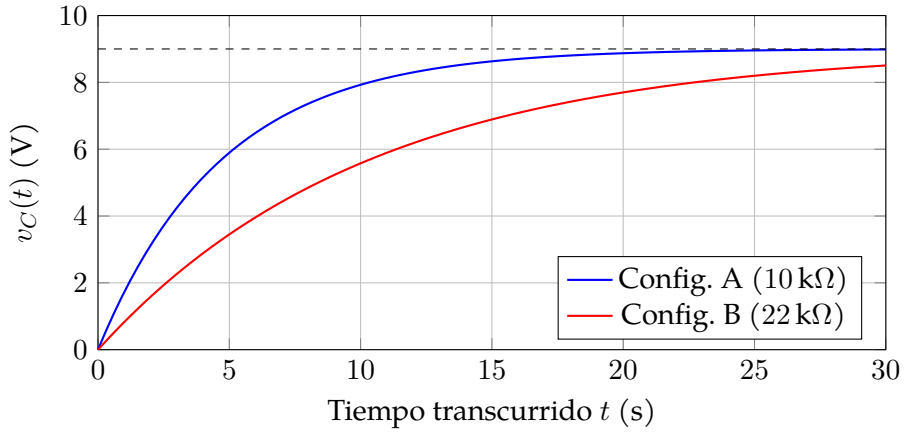
Clave Docente: Laboratorio RC

Valores Teóricos de Referencia y Criterios Formativos

1. Valores Analíticos Ideales (Asumiendo $V_B = 9\,\text{V}$ ideal)

Magnitud	Config. A ($10\,\text{k}\Omega$)	Config. B ($22\,\text{k}\Omega$)
Capacitor C	$470\,\mu\text{F}$	$470\,\mu\text{F}$
$\tau = R \cdot C$	$\mathbf{4.70}\,\text{s}$	$\mathbf{10.34}\,\text{s}$
5τ **(Estabilización)**	$\mathbf{23.50}\,\text{s}$	$\mathbf{51.70}\,\text{s}$
Voltaje en 1τ **(Carga)**	$9(1 - e^{-1}) \approx \mathbf{5.69}\,\text{V}$	$9(1 - e^{-1}) \approx \mathbf{5.69}\,\text{V}$
Voltaje en 1τ **(Descarga)**	$9(e^{-1}) \approx \mathbf{3.31}\,\text{V}$	$9(e^{-1}) \approx \mathbf{3.31}\,\text{V}$

2. Visualización Conceptual de Curvas de Carga



3. Criterios de Evaluación y Monitoreo en Mesa

- **El error de la "Pila Ideál":** Esté atento a que los estudiantes no fuercen el valor de $9\,\text{V}$ en sus cálculos si midieron que su batería entrega $8.2\,\text{V}$. Sus predicciones deben ajustarse a su V_B real.
- **Cálculo de τ desde el Osciloscopio:** Supervise que identifiquen correctamente el instante exacto de conmutación en la pantalla del osciloscopio (donde arranca el transitorio), no el inicio temporal ciego de la captura.
- **Reflexión Formativa:** Deben poder responder por qué ambas configuraciones llegan al mismo voltaje final (las asíntotas no cambian), pero la resistencia mayor "estrangula" la corriente, tardando más del doble en llenarse.